Unidad 5: Integrales- Material complementario

Integral de una función:

Es la operación inversa de la derivada.

Integrar es el proceso recíproco de derivar, es decir, dada una función f(x), busca aquellas funciones F(x) que al ser derivadas conducen a f(x).

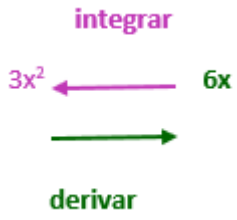
F(x)´= f(x)

La integral de f(x) es otra función $F(x)$ tal que la derivada de $F(x)$ es f(x)

Cuál es la función $F(x)$ que al derivarla dio f(x)? No es solo una función

$\int f(x)dx = F(x)$+c

La derivada de la integral es igual a f(x)



¿Cuál es la función que al derivar nos da por resultado 6x?

$\int 6x\, dx = 3x^2 + C$

¿Por qué se agrega el valor C?

Porque la integral de 6x es igual a $3x^2$ más o menos cualquier valor real.

Ejemplos:

La derivada de $3x^2 + 5$ es 6x

La derivada de $3x^2 - 10$ es 6x

Entonces, ¿cuál es la función que al derivarla dio 6x?

La función es $3x^2 + C$

Esa función de la cuál 6x es la derivada se denomina integral o primitiva.

Entonces F(x)= $3x^2 + C$ es la integral o primitiva de la función f(x)= 6x porque al derivar $3x^2 + C$ obtenemos 6x

$\int 6x\, dx = 3x^2 + C$

La derivada de $3x^2 + C$ es igual a $3 \,.\, 2x^{2-1}$= 6x + 0= 6x

La integral de la función 6x diferencial de x es $3x^2 + C$

Para obtener la integral de una función podemos recurrir a la Tabla de Integrales y a la aplicación de las propiedades de las integrales

Propiedades de la Integral

1) La integral de una suma de funciones es igual a la suma de las integrales de esas funciones.

$$\int (f(x) + g(x))\, dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$$

2) La integral de una resta de funciones es igual a la resta de las integrales de esas funciones.

$$\int (f(x) - g(x))\, dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx$$

3) **La integral del producto de una constante por una función es igual a la** constante por la integral de la función.

$\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$ siendo k una constante

Tabla de Integrales

$\int dx = x + C$

$\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$

$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$

$\int e^x \, dx = e^x + C$

$\int a^x \, dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$

$\int \text{senx} \, dx = - \cos x + C$

$\int \cos x \, dx = \text{sen } x + C$

$\int 6x \, dx =$

La integral de una constante por una función es igual a la constante por la integral de una función:

$\int 6x \, dx = 6 \int x^1 \, dx$

$\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$

$= 6 * \frac{x^{1+1}}{1+1} + c$

$= 6 * \frac{x^2}{2} + c$

$\int 6x \, dx = 3x^2 + C$ Así obtenemos la Integral Indefinida.

Ejercicios:

$\int (2x^4 + 1/x + 2x) \, dx =$

$\int 2x^4 \, dx + \int 1/x \, dx + \int 2x \, dx =$

$2 \int x^4 \, dx + \int 1/x \, dx + 2 \int x \, dx =$

$2. (x^{4+1})/(4+1) + \ln x + \cancel{2}(x^{1+1})/(1\cancel{+}1) =$

$(2/5) x^5 + \ln x + x^2 + C$

$\int (2x^4 + 2x)\, dx$

$\int 2x^4\, dx + \int 2x\, dx$

$2 \int x^4\, dx + 2 \int x\, dx$

$2.\ (x^{4+1})/(4+1) + \cancel{2}(x^{1+1})/(\cancel{1+}1)$

$2.(x^5)/5 + \cancel{2}(x^{1+1})/(\cancel{1+}1)$

$(2/5)\ x^5 + x^2 + C$

$\int (1/x + 2x)\, dx$

$\int (1/x)\, dx + \int (2x)\, dx$

$\int (1/x)\, dx + 2\int x\, dx$

$\ln x + 2.\ (x^{1+1})/(1+1) + c$

$\ln x + \cancel{2}.\ (x^2)/\cancel{2} + c$

$\ln x + x^2 + C$

$\int dx$

$\int dx = \int x^0\, dx$

$= (x^{0+1})/(0+1) + c$

$= (x^1)/1 + c$

$= x + c$

$\int (2x^4 + 1/x + 3x)\, dx$

Respuesta: $2/5\ x^5 + \ln x + 3/2\ x^2 + C$

$\int (2x^4 + 3x)\, dx$

Respuesta: $2/5\ x^5 + 3/2\ x^2 + C$

$\int (1/x + 3x)\, dx$

Respuesta: ln x + 3/2 x^2 + C

$\int (3x)\, dx$

Respuesta: 3/2 x^2 + C

$\int (1/x)\, dx$

Respuesta: ln x + C

$\int (2x^4)\, dx$

Respuesta: 2/5 x^5 + C

Integrales definidas:

Se utilizan calcular el área comprendida entre la curva que representa gráficamente a f(x) y un segmento del eje de abscisas comprendido entre los valores a y b.

$\int_a^b f(x)\, dx = F(b) - F(a)$ Regla de Barrow

La integral de f(x) valuada en x igual al límite superior de la integral que es b menos la integral de f(x) valuada en x igual al límite inferior de la integral que es a

$\int_1^3 (2x^2 - 3x + 5) dx =$

La integral de una suma algebraica de funciones es igual a la suma de las integrales de cada función:

$\int_1^3 2x^2\, dx + \int_1^3 (-3x)\, dx + \int_1^3 5\, dx =$

En los dos primeros términos aplicamos la segunda propiedad:

La integral de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función:

$$2\int_1^3 x^2\, dx - 3\int_1^3 x\, dx + 5\int_1^3 dx = 2\int_1^3 x^2\, dx - 3\int_1^3 x\, dx + 5\int_1^3 x^0 dx$$

En cada término tenemos $\int x^n\, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$

$$\left(2*\frac{x^{2+1}}{2+1} - 3*\frac{x^{1+1}}{1+1} + 5x\right) \Big|_1^3 =$$

$$\left(2*\frac{x^3}{3} - 3*\frac{x^2}{2} + 5x\right) \Big|_1^3 = \left(2*\frac{3^3}{3} - 3*\frac{3^2}{2} + 5*3\right) - \left(2*\frac{1^3}{3} - 3*\frac{1^2}{2} + 5*1\right)$$

$= (2*\frac{27}{3} - 3*\frac{9}{2} + 15) - (2*\frac{1}{3} - 3*\frac{1}{2} + 5)$

$= (\frac{54}{3} - \frac{27}{2} + 15) - (\frac{2}{3} - \frac{3}{2} + 5)$

$= 18 - \frac{27}{2} + 15 - \frac{2}{3} + \frac{3}{2} - 5)$

$= 28 - 12 - \frac{2}{3}$

$= 16 - \frac{2}{3}$

$\int_1^3 (2x^2 - 3x + 5)dx = \frac{46}{3}$ El valor del área comprendida entre una curva, el eje de abscisas y las ordenadas trazadas a partir de x=1 y x= 3

Ejercitación:

Ejercicio N° 1

$\int_1^2 (x^2 - 5x - 3)dx=$

Respuesta: $\frac{-49}{6}$

Ejercicio N° 2:

$\int_{-3}^2 (3x^2 - 5x)dx=$

Respuesta: $\frac{95}{2}$

Ejercicio N° 3:

$\int_{-3}^{-1} (2x + 5)dx=$

Respuesta: 2

Ejercicio N° 4:

$\int_{-2}^0 (6x^2 - 8x)dx=$

Respuesta: 32